IA pour jeu de stratégie (Alstrat2)

Benjamin Dupuis, Daniel Hua, Giuseppe Spriano, Laura Kubler, Paul Moreau et Victor Woelffel
Encadrés par **Nils Holzenberger**

Chartichaud



Chartichaud est un jeu de plateau dans lequel deux joueurs dirigent leur royaume dans le but de détruire celui de son adversaire.

Vous pouvez de plus créer des **chateaux** qui produisent des péons et des guerriers contre de l'or.



De plus l'emplacement de l'or est aléatoire et le terrain est rempli d'un **brouillard de guerre** pour rendre le jeu plus intéressant.



Pour cela, vous dirigez des **péons** qui peuvent miner de l'**or** et des **guerriers** dont le rôle est d'éliminer les troupes adverses.



Il y a deux instances du projet. Nous devons utiliser le **machine learning** alors que l'autre groupe crée un **algorithme** .

Notre but est donc de les anéantir et prouver la domination du machine learning.

Nous utilisons le **Q-learning** pour notre IA car cette technologie est efficace sur des problèmes complexes s'approchant du projet.



Et l'environnement ?

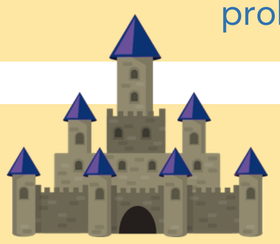
Problèmes environnementaux

- Consommation Énergétique Élevée
- Durée d'Entraînement Prolonger

Mesures Écoresponsables

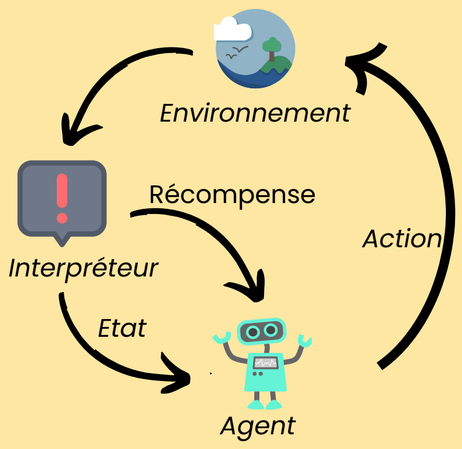
- Nombreux test avant chaque simulation
- Optimisation des Modèles
- Gestion Efficace des Données
- Évaluation Préalable des Besoins

Le Q-Learning ?



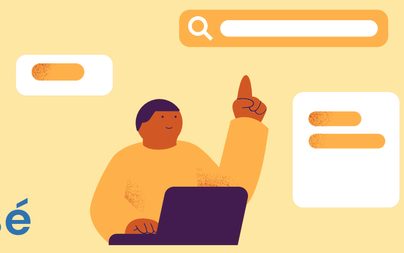
Le **Q-learning** est une méthode d'apprentissage par **renforcement**. **L'interpréteur** de **l'agent** récupère **l'état** de **l'environnement** et les **actions** possibles. L'**agent** met à jour la valeur **Q** pour chaque paire **état-action**.

La fonction **Q** est une fonction qui prend en entrée un **état** et une **action**, et retourne une estimation de la **récompense** attendue.

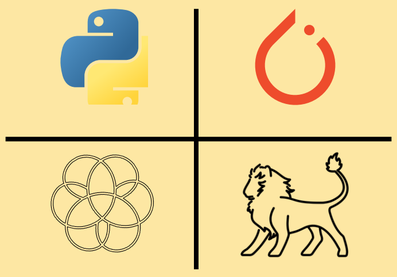


L'objectif du **Q-learning** est donc d'approximer la fonction **Q**.

Comment l'implémenter ?



Pour notre IA, nous avons utilisé

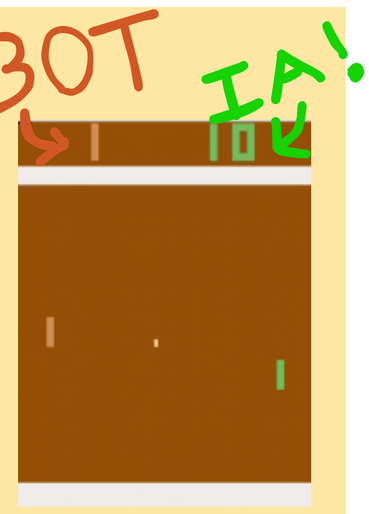


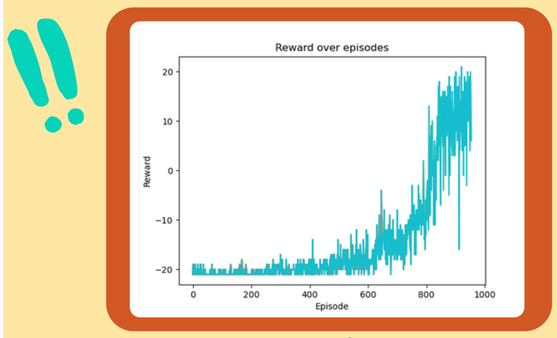
- **Python**
- **PyTorch** pour la gestion de résaux de neuronne
- **Gym** qui nous a permis de créer notre environnement
- **PettingZoo** qui nous permet de se faire affronter deux IA entre elle

Avancements



- Familiarisation avec les bibliothèques Python utiles à la création d'une IA.
- Développement initial d'une IA pour le jeu Pong, avec des résultats fructueux.





Évolution des récompenses de l'IA au fil des sessions d'entraînement dans le jeu de Pong

- Création de l'environnement du jeu en utilisant PettingZoo.
- Développement d'une IA basée sur le Q-learning, capable de jouer à Chartichaud



Bilan



Constat :

- IA capable de battre un adversaire aléatoire
- IA incapable de battre un humain (évolution trop lente ?)

Objectif pour la semaine finale :

- Entrainement plus efficace et rapide
- Obtenir une courbe de récompenses croissante
- Une IA qui met en place des stratégies

Une technologie déjà utilisée !

La maîtrise des jeux de société a toujours été utilisée pour montrer la puissance des algorithmes modernes :

- Deep Blue (1997)

Créé par IBM, Deep Blue est un ordinateur d'échecs célèbre pour avoir vaincu le champion Garry Kasparov en 1997, marquant un progrès notable pour l'intelligence artificielle.

- Maximisation de la production d'énergie des éoliennes (2024)

Développée par Daniel Soler, Oscar Mariño, David Huergo, Martín de Frutos et Esteban Ferrer. Ce projet utilise une stratégie d'apprentissage par renforcement pour contrôler activement la génération d'énergie éolienne en ajustant la vitesse du rotor, l'angle de lacet et l'angle de pas des pales.

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Télécom_ParisTech.svg
https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2402.11384
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Icone_environnement_flat_design.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Reinforcement_learning_diagram.svg